

ORIGAMI TECH

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Plateforme E-Learning

Programme TEACH

Formation Digitale · Freelancing · Entrepreneuriat

Méthode Agile – Scrum | Modèles UML Complets

Version	2.0
Date	Mai 2025
Statut	Document Officiel
Approche	Agile Scrum – 6 Sprints
Classification	Confidentiel

TABLE DES MATIÈRES

1.	Avant-Propos et Contexte	3
2.	Vision Générale et Présentation du Projet	3
3.	Types d'Utilisateurs et Fonctionnalités	4
4.	Périmètre Fonctionnel — 10 Modules	5
5.	Architecture Technique et Base de Données	6
6.	Sécurité et Protection des Contenus	7
7.	Modèle de Domaine Global	8
8.	Organisation Agile – Scrum	8
9.	Product Backlog	9
10.	Sprint 1 — Fondations & Authentification	11
11.	Sprint 2 — Expérience d'Apprentissage Core	13
12.	Sprint 3 — Formateur, Mentorat & Administration	15
13.	Sprint 4 — Certification, Communauté & Paiements	17
14.	Sprint 5 — Mobile, Hors-Ligne & Gamification	19
15.	Sprint 6 — Avancé, Analytics & Finalisation	21
16.	KPIs et Évaluation	23
17.	Budget Estimatif	23
18.	Gouvernance et Signatures	24
19.	Glossaire UML & Agile	24

1. AVANT-PROPOS ET CONTEXTE

Madagascar fait face à un fort taux de chômage des jeunes malgré des besoins croissants en compétences numériques et entrepreneuriales. Le système académique traditionnel génère un décalage persistant entre la théorie et les exigences opérationnelles du marché. En réponse, **Origami Tech** a conçu le programme **TEACH**, déployé sur une plateforme hybride Web + Mobile accessible depuis tout territoire connecté.

Problème	Impact	Criticité
Inadéquation formation / marché du travail	Taux d'insertion faible	■ Critique
Absence de compétences numériques	Exclusion du marché digital	■ Critique
Manque d'accès à des contenus pédagogiques	Inégalité territoriale	■ Élevée
Pas d'accompagnement entrepreneurial structuré	Projets non aboutis	■ Élevée

2. VISION GÉNÉRALE ET PRÉSENTATION DU PROJET

■ VISION PRODUIT

Créer une **plateforme hybride (web + mobile)** de formation en freelancing et entrepreneuriat, accessible aux étudiants et jeunes actifs, avec accompagnement par mentors certifiés et consultation hors connexion des supports textuels.

Nom du projet	Plateforme E-Learning TEACH
Type	Application hybride Web (PWA) + Mobile (React Native)
Porteur	Origami Tech
Zone cible	Analanjirifo, Haute Matsiatra — Madagascar
Public cible	Jeunes 18–35 ans, étudiants, porteurs de projets
Durée développement	12 semaines — 6 Sprints Scrum de 2 semaines
Volets pédagogiques	Freelance Academy & Business Academy
Partenaires clés	DRJS, Orange Digital Center, Université de Fianarantsoa

3. TYPES D'UTILISATEURS ET FONCTIONNALITÉS

■ Abonné

- Création de compte et connexion sécurisée (JWT)
- Accès aux modules de formation (Freelance & Business Academy)
- Consultation des supports multimédias (vidéos, PDF, textes)
- Consultation hors-ligne des contenus textuels (PWA)
- Participation aux quiz interactifs et évaluations
- Visualisation des statistiques personnelles de progression
- Messagerie privée avec le mentor assigné
- Réception des notifications (rappels, annonces, validations)
- Gestion de son profil et portfolio
- Participation au Club TEACH (forum communautaire)

■ Mentor

- Consultation des statistiques et progression des abonnés
- Envoi de messages privés aux abonnés
- Publication d'annonces et ressources complémentaires
- Programmation et gestion des rendez-vous de coaching
- Validation manuelle des niveaux et compétences acquises
- Consultation des résultats des exercices et quiz
- Annotation et feedback sur les rendus des apprenants
- Gestion de son agenda et disponibilités

■ Administrateur

- Gestion complète des utilisateurs (CRUD + rôles)
- Suspension temporaire ou définitive des comptes
- Gestion des paiements et abonnements
- Gestion des mentors et leurs assignations
- Gestion des formations (création, publication, archivage)
- Publication globale d'annonces et notifications
- Exportation des statistiques (CSV, Excel, PDF)
- Gestion des notifications système
- Tableau de bord analytique global
- Configuration des paramètres de la plateforme

4. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL — 10 MODULES

M01 — Gestion des Utilisateurs

- Inscription multi-étapes avec validation email
- Connexion sécurisée (JWT + OAuth2 Google)
- Gestion des rôles et permissions (RBAC)
- Profil utilisateur avec photo, bio, compétences
- Suspension/bannissement par l'administrateur

M02 — Gestion des Abonnements

- Plans d'abonnement (gratuit, premium, entreprise)
- Activation et renouvellement automatique
- Gestion des expirations et relances
- Restrictions d'accès selon le plan
- Historique des abonnements

M03 — Gestion des Formations

- Catalogue Freelance Academy & Business Academy
- Création de cours : modules, leçons, supports
- Lecteur vidéo intégré avec protection DRM
- Supports téléchargeables (PDF, templates)
- Prérequis et parcours séquencés
- Statuts : brouillon, publié, archivé

M04 — Gestion des Exercices et Quiz

- Quiz à choix multiple, vrai/faux, texte libre
- Évaluations notées avec correction automatique
- Exercices pratiques soumis au mentor
- Limite de temps configurable
- Historique des tentatives et scores

M05 — Système de Progression

- Barre de progression par module et par formation
- Calcul automatique du pourcentage d'avancement
- Validation manuelle par le mentor
- Niveaux : débutant → intermédiaire → avancé
- Certifications générées automatiquement

M06 — Système de Mentorat

- Assignment mentor–apprenant
- Agenda de rendez-vous (visioconférence / présentiel)
- Suivi individualisé et recommandations
- Validation des compétences acquises
- Statistiques de mentorat

M07 — Messagerie Interne

- Messagerie directe sécurisée
- Conversations abonné–mentor et admin–mentor
- Notifications de nouveaux messages
- Historique des conversations
- Pièces jointes (documents, images)

M08 — Notifications

- Notifications in-app (temps réel via WebSocket)
- Notifications email (SendGrid)
- Push notifications mobiles (Firebase FCM)
- Types : rappels, validations, annonces, paiements
- Préférences de notification par utilisateur

M09 — Statistiques et Analytics

- Tableau de bord apprenant : progression, temps, scores
- Tableau de bord mentor : suivi cohorte
- Tableau de bord admin : KPIs globaux
- Rapports d'insertion professionnelle
- Export CSV / Excel / PDF

M10 — Administration

- Gestion globale de la plateforme
- Paramétrage des formations et modules
- Gestion des paiements et remboursements
- Outils de modération communautaire
- Audit logs et historique des actions

5. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET BASE DE DONNÉES

5.1 Stack Technologique

Couche	Technologie	Justification
Frontend Web	React.js / Next.js	SSR, SEO, PWA avec Service Worker
Application Mobile	React Native + Expo	iOS & Android, mode hors-ligne
Backend API	Node.js + Express.js	API REST + WebSockets (Socket.io)
Base de données	PostgreSQL + Redis	BDD relationnelle + cache sessions
Authentification	JWT + OAuth2	Tokens sécurisés + Google Login
Stockage médias	AWS S3 + Cloudinary	Vidéos, images, documents
Paielements	Stripe + MVola / Orange Money	International + mobile money local
Notifications	Firebase FCM + SendGrid	Push mobile + emails transactionnels
Temps réel	Socket.io	Messagerie et notifications live
CI/CD	GitHub Actions + Docker	Tests auto + déploiement continu
Hébergement	AWS EC2 + RDS	Scalable, haute disponibilité
Monitoring	Sentry + Datadog	Erreurs + performance

5.2 Schéma de Base de Données

Les 12 tables principales du schéma relationnel sont :

UTILISATEURS	id . nom . email . mot_de_passe . role . telephone . statut_compte . date_inscription
ABONNEMENTS	id . utilisateur_id . type . date_debut . date_fin . actif . stripe_id
FORMATIONS	id . titre . volet . description . niveau . statut . created_by
MODULES	id . formation_id . titre . ordre . contenu . duree_estimee
SUPPORTS	id . module_id . type_support . url_fichier . hors_connexion_autorise . taille_kb
QUIZ	id . module_id . question . type_question . options_json . reponse_correcte . points
RESULTATS QUIZ	id . utilisateur_id . quiz_id . score . nb_tentatives . date . duree_secondes
PROGRESSION	id . utilisateur_id . formation_id . progression_pct . niveau_actuel . validation_mentor . date_maj
MESSAGES	id . expéditeur_id . destinataire_id . contenu . date_envoi . lu . type
NOTIFICATIONS	id . utilisateur_id . titre . contenu . type_notification . lu . date . action_url
RENDEZ VOUS	id . mentor_id . utilisateur_id . date_rdv . duree . type . statut . lien_visio

PAIEMENTS

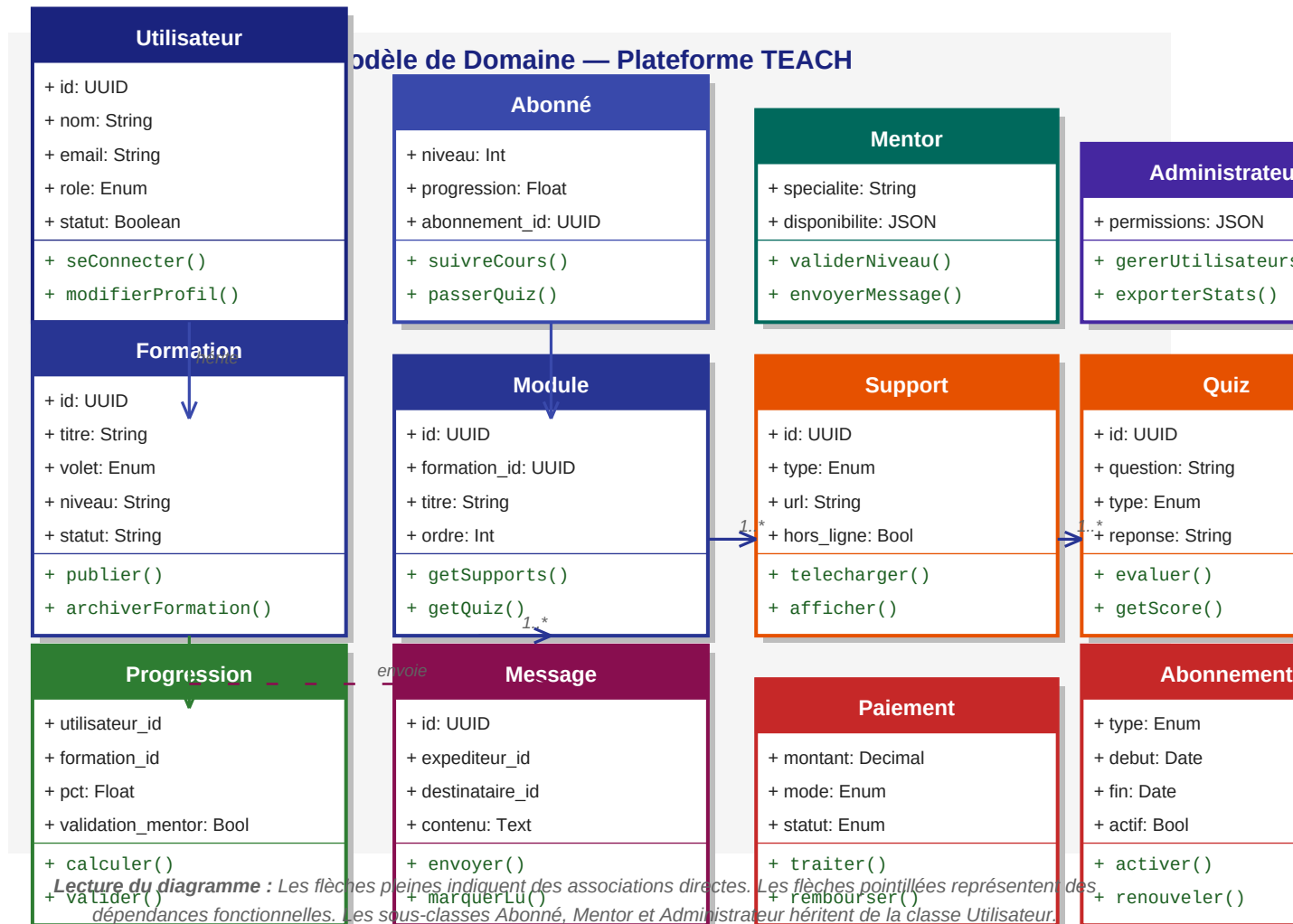
id · utilisateur_id · montant · devise · mode_paiement · statut · date ·
reference

6. SÉCURITÉ ET PROTECTION DES CONTENUS

- **Protection anti-copie des contenus** : DRM sur vidéos, désactivation clic-droit, watermarking dynamique des PDFs
- **Restriction de téléchargement** : Vidéos non téléchargeables, supports texte hors-ligne uniquement pour abonnés actifs
- **Sessions sécurisées** : JWT avec expiration courte (15 min) + Refresh Tokens (7 jours) en HttpOnly cookie
- **Protection des vidéos** : Streaming via CDN sécurisé avec tokens temporaires signés (AWS CloudFront)
- **Sauvegardes automatiques** : Backup PostgreSQL quotidien sur S3, rétention 30 jours, RPO < 1h
- **Gestion sécurisée des paiements** : Intégration Stripe (PCI-DSS Level 1), zéro stockage des données bancaires
- **Contrôle d'accès par rôle (RBAC)** : Permissions granulaires : Abonné / Mentor / Admin avec audit logs
- **Protection OWASP Top 10** : Validation stricte des entrées, rate limiting, protection CSRF/XSS/SQLi
- **Chiffrement** : TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos pour données sensibles

7. MODÈLE DE DOMAINE GLOBAL

Le modèle de domaine représente les entités métier principales de la plateforme TEACH, leurs attributs essentiels et les relations sémantiques qui les relient. Il constitue le référentiel conceptuel partagé entre toutes les parties prenantes.



8. ORGANISATION AGILE – SCRUM

8.1 Équipe Scrum

Rôle	Profil	Responsabilités
Product Owner	Origami Tech	Vision produit, priorisation Backlog, validation livrables
Scrum Master	Chef de projet	Facilitation cérémonies, levée d'obstacles, coaching Agile
Dev Frontend	2 développeurs	React/Next.js, React Native, PWA, UI components
Dev Backend	2 développeurs	API Node.js, PostgreSQL, WebSockets, intégrations
UX/UI Designer	1 designer	Figma, système de design, prototypes, tests utilisateurs
QA Engineer	1 testeur	Tests automatisés Jest/Cypress, recette fonctionnelle

DevOps	1 ingénieur	CI/CD GitHub Actions, Docker, AWS, monitoring
Expert Pédagogique	Consultant TEACH	Validation parcours pédagogiques et contenu

9. PRODUCT BACKLOG COMPLET

Liste ordonnée des User Stories priorisées selon MoSCoW. Vitesse cible : **32 SP/sprint**. Estimation en Story Points (Fibonacci).

ID	Module	User Story	SP	Prio	Sprint
US-001	Auth	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire et me connecter	8	Must	S1
US-002	Profil	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil complet	5	Must	S1
US-003	Catalogue	En tant qu'abonné, je veux parcourir le catalogue de formations	5	Must	S1
US-004	Rôles	En tant qu'admin, je veux gérer les rôles utilisateurs	8	Must	S1
US-005	Lecteur	En tant qu'abonné, je veux regarder des vidéos et lire des supports	13	Must	S2
US-006	Progression	En tant qu'abonné, je veux suivre ma progression par module	5	Must	S2
US-007	Quiz	En tant qu'abonné, je veux passer des quiz et voir mes scores	8	Must	S2
US-008	Notifications	En tant qu'utilisateur, je veux recevoir des notifications en temps réel	5	Must	S2
US-009	Formateur	En tant que formateur, je veux créer et éditer des cours	13	Must	S3
US-010	Mentorat	En tant qu'abonné, je veux planifier des séances avec mon mentor	8	Must	S3
US-011	Messagerie	En tant qu'utilisateur, je veux envoyer des messages privés	5	Must	S3
US-012	Admin dashboard	En tant qu'admin, je veux un tableau de bord avec KPIs globaux	8	Must	S3
US-013	Certification	En tant qu'abonné, je veux obtenir un certificat vérifiable	8	Should	S4
US-014	Paielements	En tant qu'abonné, je veux gérer mon abonnement et payer en ligne	13	Should	S4
US-015	Forum	En tant que membre, je veux participer au forum Club TEACH	5	Should	S4
US-016	Portfolio	En tant qu'abonné, je veux publier mes projets dans mon portfolio	5	Should	S4
US-017	Mode hors-ligne	En tant qu'abonné, je veux accéder aux contenus texte sans internet	13	Should	S5
US-018	App mobile	En tant qu'abonné, je veux installer l'app sur mon smartphone	8	Should	S5
US-019	Gamification	En tant qu'abonné, je veux gagner des badges et points XP	5	Could	S5
US-020	Validation mentor	En tant que mentor, je veux valider manuellement les niveaux acquis	5	Should	S5
US-021	Visioconférence	En tant que mentor, je veux animer des sessions live sur la plateforme	13	Could	S6
US-022	Analytics avancés	En tant qu'admin, je veux des rapports d'insertion professionnelle	8	Could	S6

US-023	Multi-langue	En tant qu'abonné, je veux naviguer en Malagasy ou en Français	5	Could	S6
US-024	Audit logs	En tant qu'admin, je veux consulter les logs d'actions sensibles	5	Could	S6
US-025	Export stats	En tant qu'admin, je veux exporter toutes les statistiques	3	Could	S6

Total : 192 Story Points — 6 Sprints de 2 semaines (32 SP/sprint en moyenne)

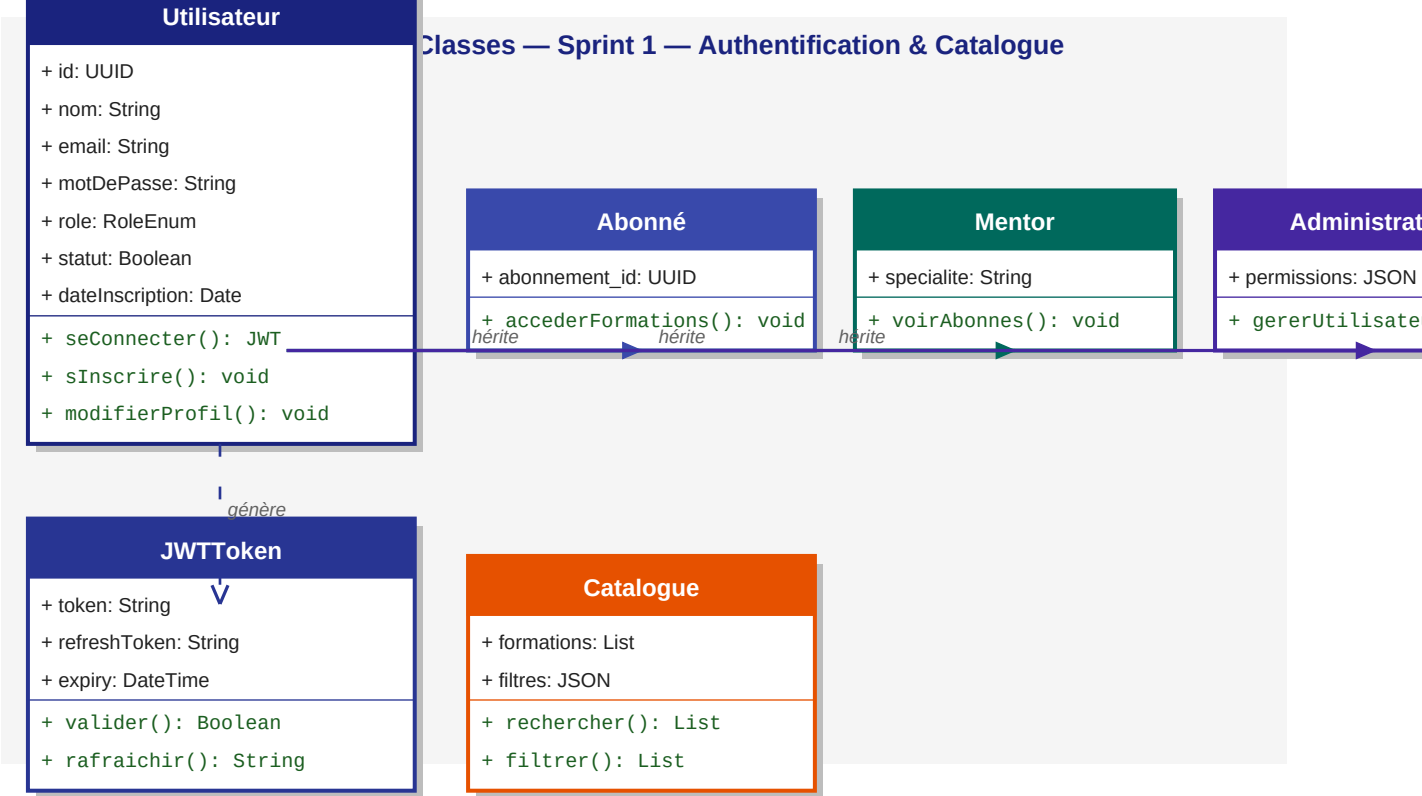
SPRINT 1 — Fondations & Authentification

Semaines 1–2 | 26 SP Story Points | Livrable : Plateforme déployée avec authentification complète et catalogue navigable

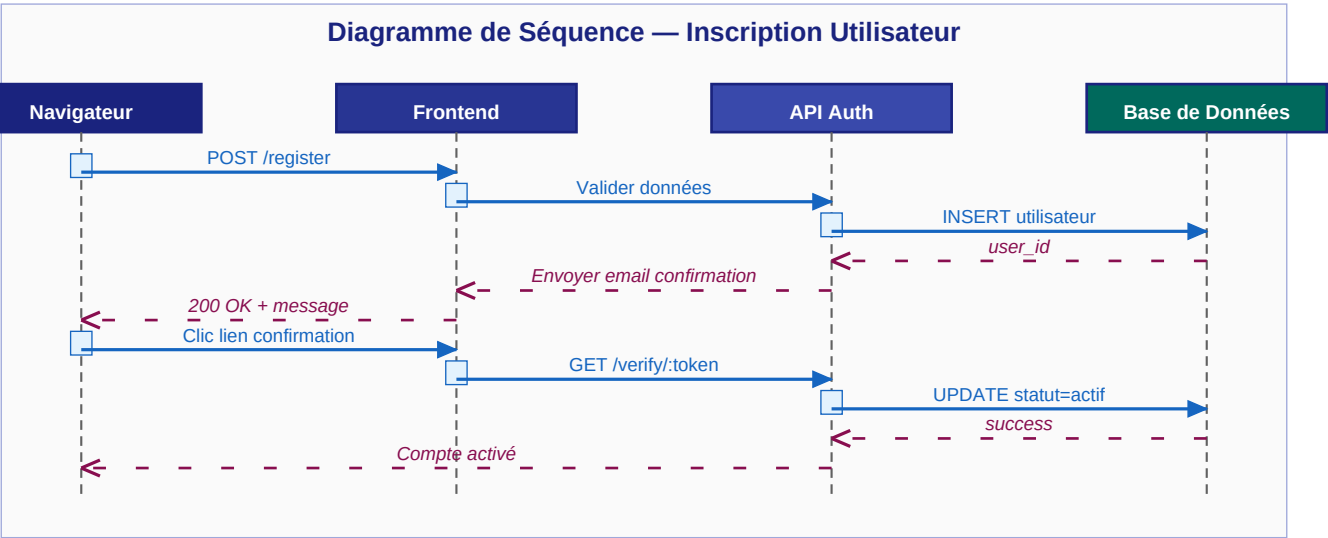
10.1.1 User Stories du Sprint

- **US-001** (8 SP) : Inscription, connexion sécurisée, récupération mot de passe
- **US-002** (5 SP) : Gestion des profils utilisateurs complets
- **US-003** (5 SP) : Catalogue de formations avec filtres et recherche
- **US-004** (8 SP) : Gestion des rôles RBAC : Abonné / Mentor / Admin

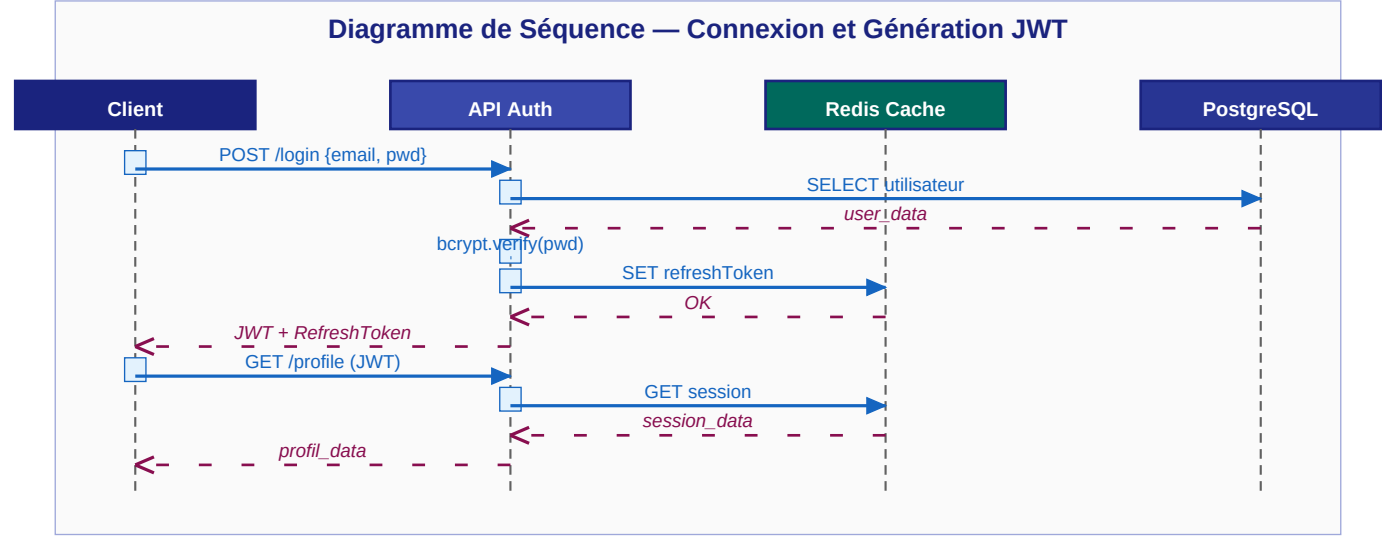
10.1.2 Diagramme de Classes



10.1.3 Diagramme de Séquence — Inscription Utilisateur



10.1.4 Diagramme de Séquence — Connexion JWT



■ Livrable Sprint 1

Plateforme déployée avec authentification complète et catalogue navigable

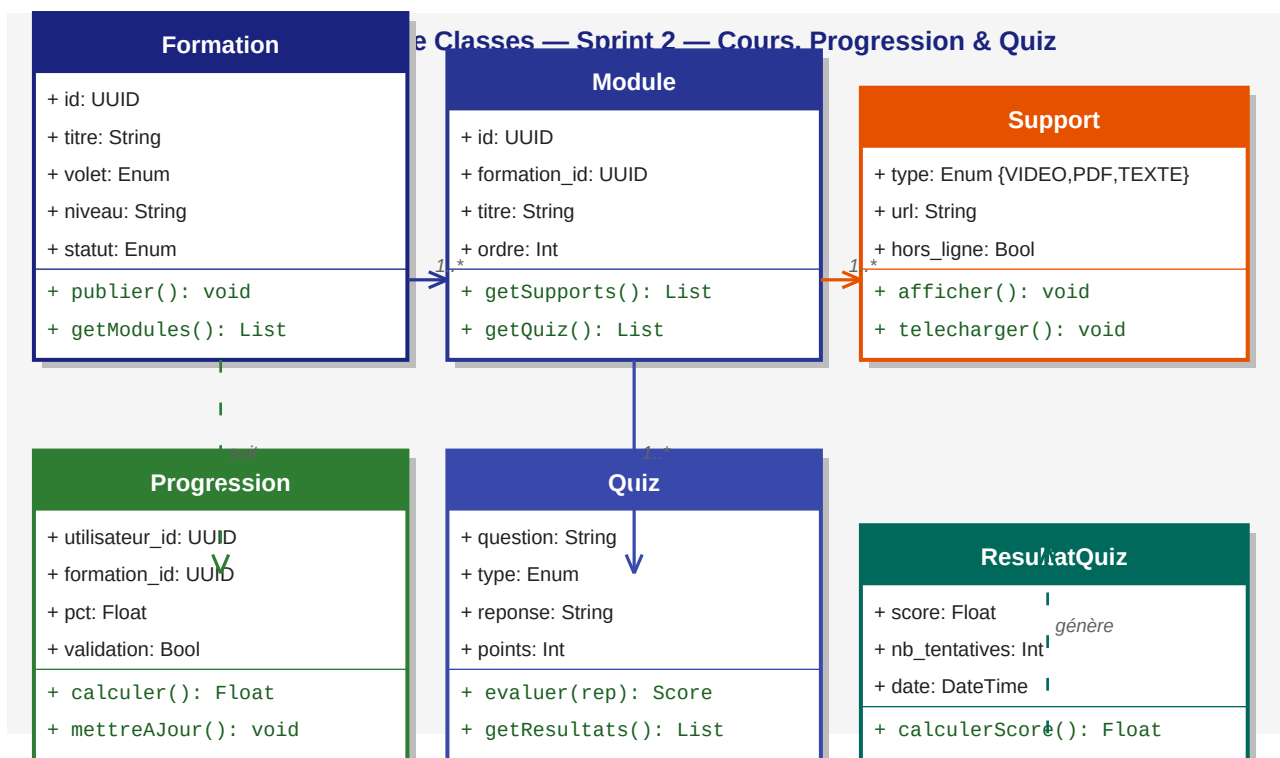
SPRINT 2 — Expérience d'Apprentissage Core

Semaines 3–4 | 31 SP Story Points | Livrable : Un abonné peut suivre une formation complète de A à Z avec suivi de progression

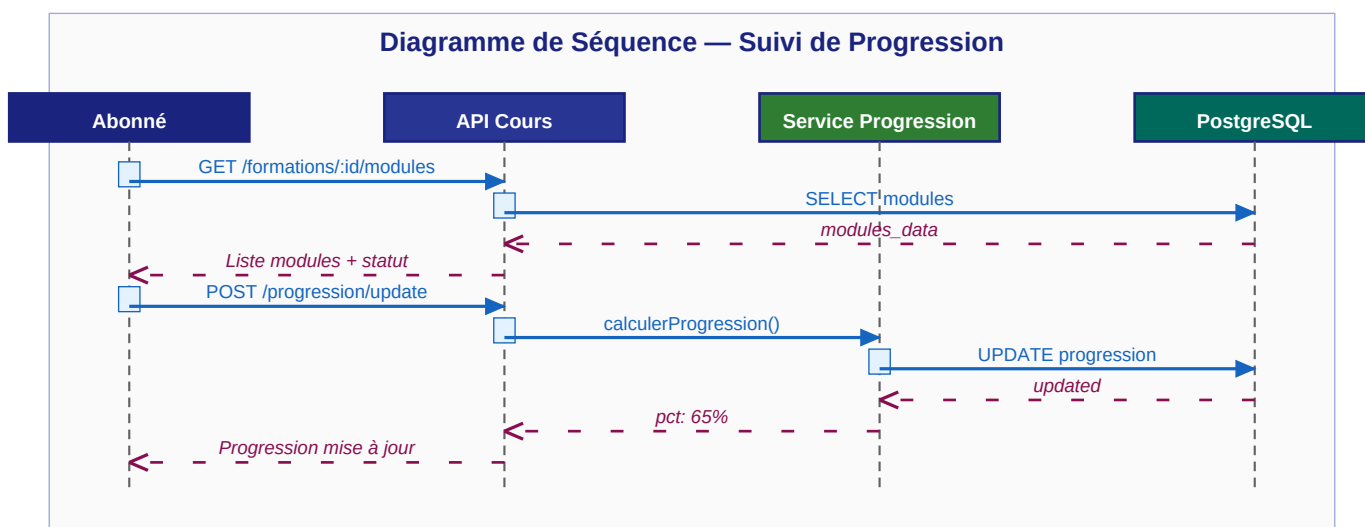
10.2.1 User Stories du Sprint

- **US-005** (13 SP) : Lecteur de cours vidéo/PDF/texte avec reprise de lecture
- **US-006** (5 SP) : Suivi de progression automatique par module
- **US-007** (8 SP) : Quiz interactifs avec correction automatique et historique
- **US-008** (5 SP) : Notifications in-app temps réel + email

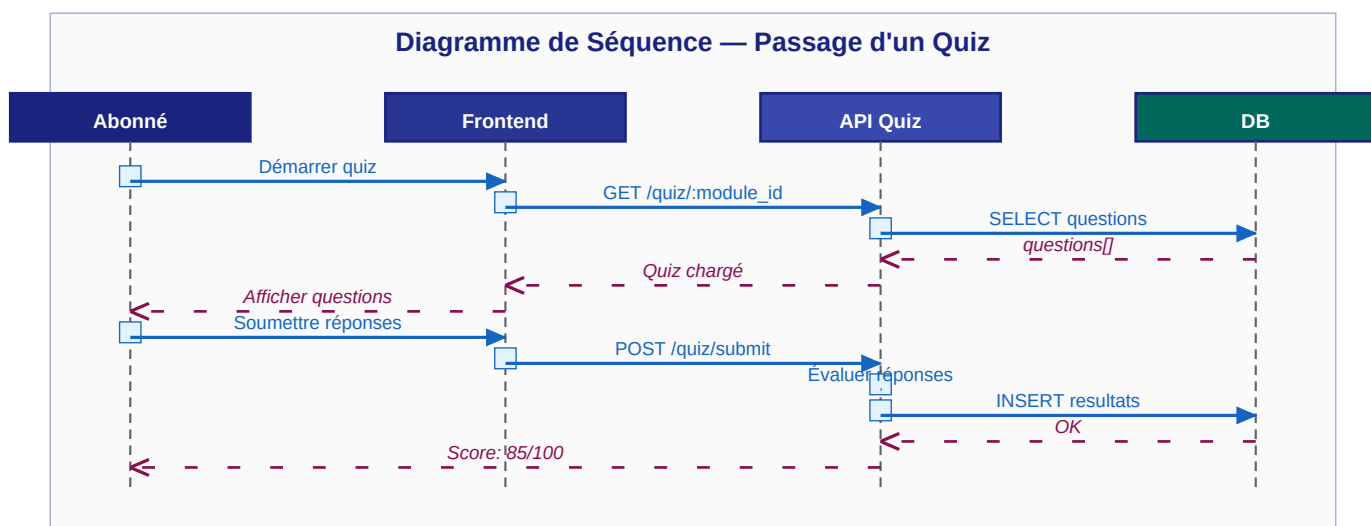
10.2.2 Diagramme de Classes



10.2.3 Diagramme de Séquence — Suivi de Progression



10.2.4 Diagramme de Séquence — Passage d'un Quiz



■ Livrable Sprint 2

Un abonné peut suivre une formation complète de A à Z avec suivi de progression

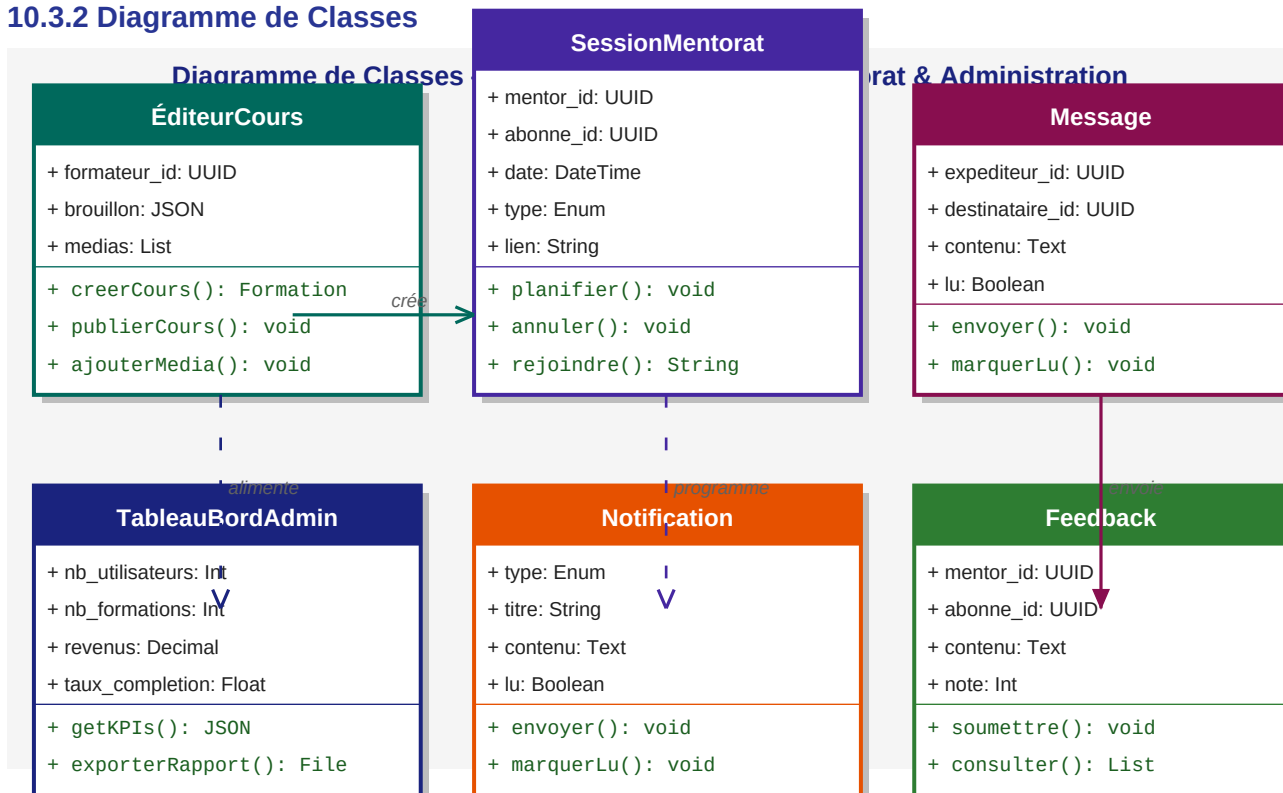
SPRINT 3 — Formateur, Mentorat & Administration

Semaines 5–6 | 34 SP Story Points | Livrable : MVP complet : formation end-to-end, mentorat opérationnel, admin dashboard

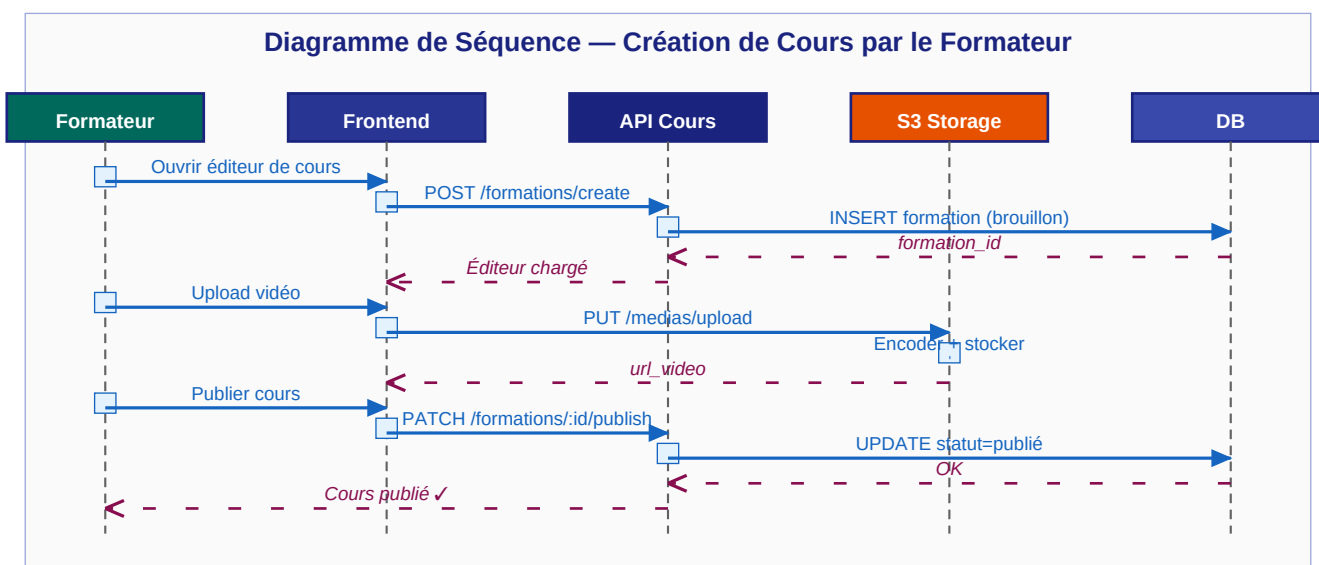
10.3.1 User Stories du Sprint

- **US-009** (13 SP) : Éditeur de cours riche avec gestion des médias
- **US-010** (8 SP) : Module de mentorat et planification de sessions
- **US-011** (5 SP) : Messagerie directe sécurisée entre utilisateurs
- **US-012** (8 SP) : Tableau de bord administrateur avec KPIs globaux

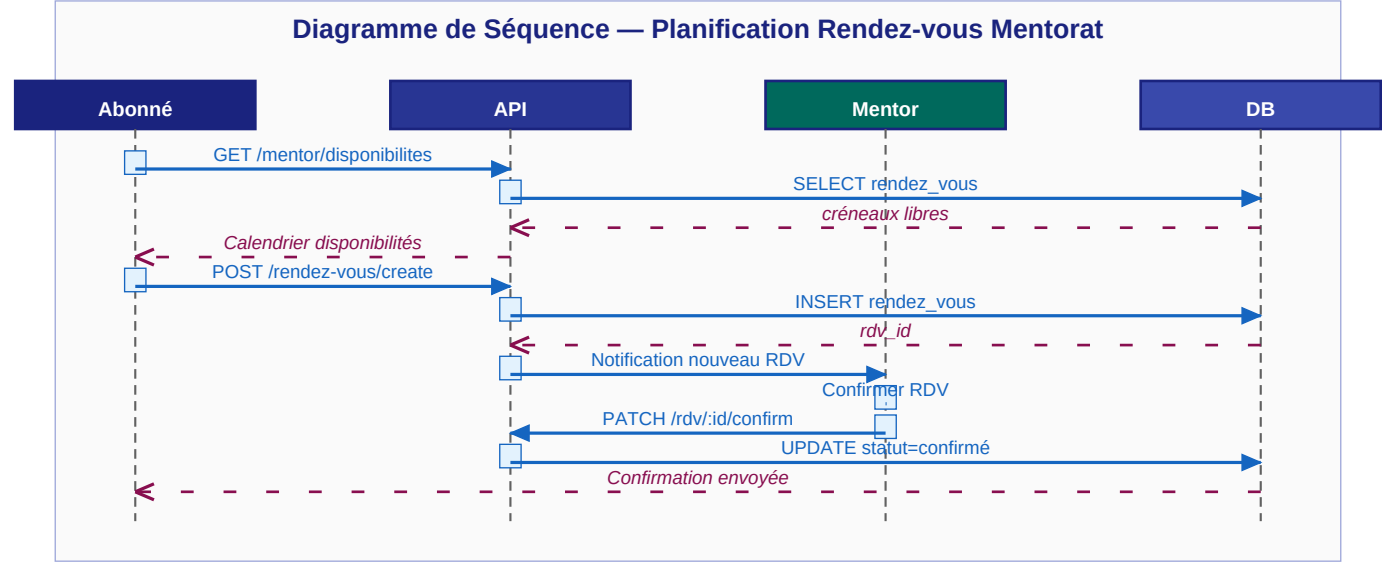
10.3.2 Diagramme de Classes



10.3.3 Diagramme de Séquence — Création de Cours



10.3.4 Diagramme de Séquence — Planification Mentorat



■ Livrable Sprint 3

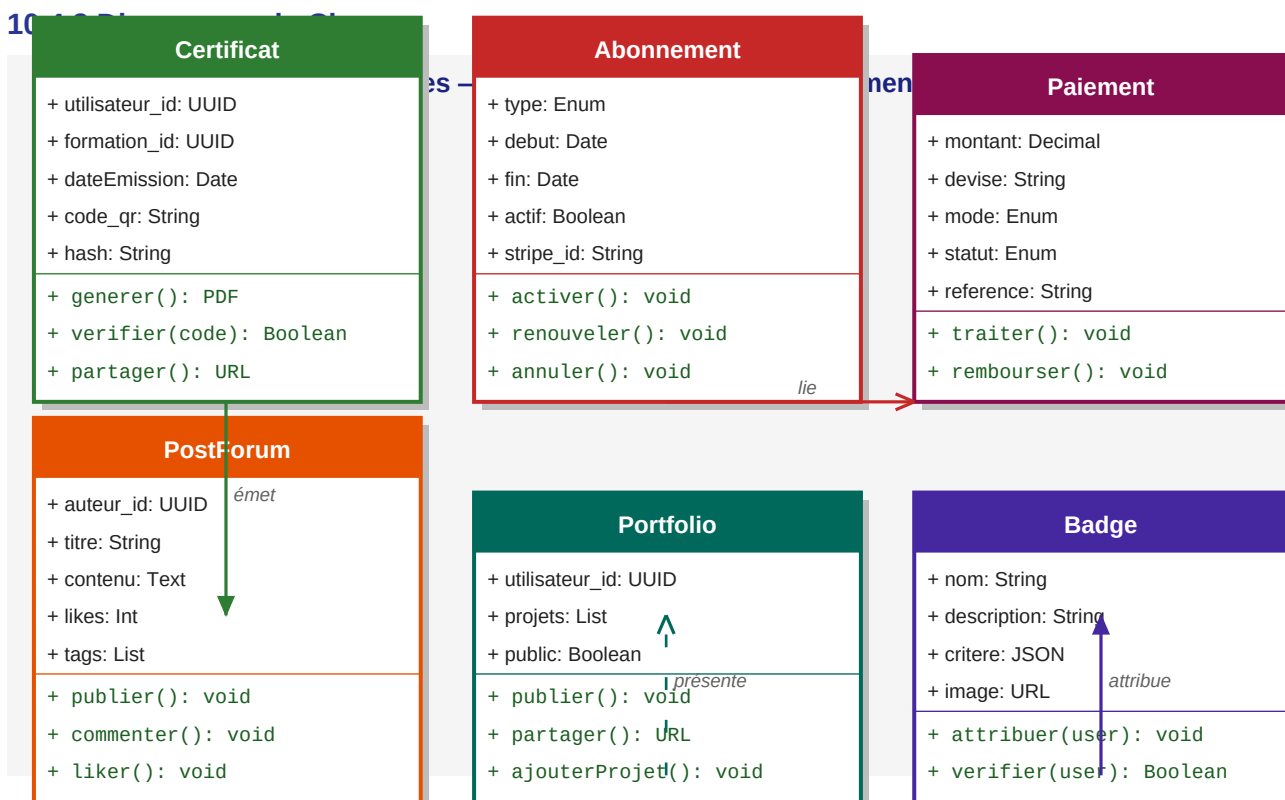
MVP complet : formation end-to-end, mentorat opérationnel, admin dashboard

SPRINT 4 — Certification, Paiements & Communauté

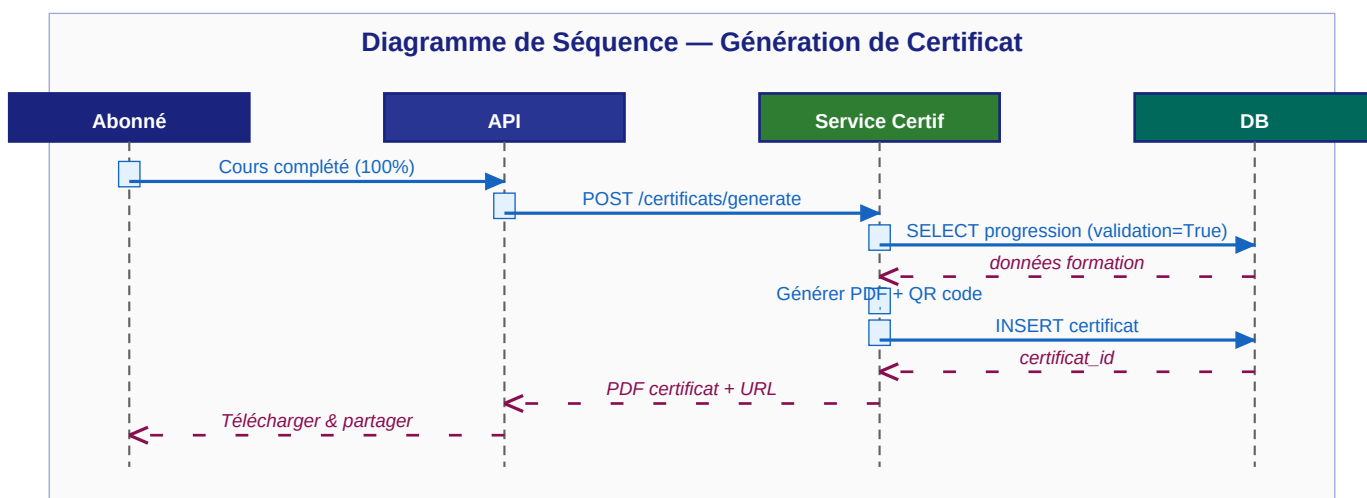
Semaines 7–8 | 31 SP Story Points | Livrable : Écosystème communautaire actif, certification et monétisation opérationnels

10.4.1 User Stories du Sprint

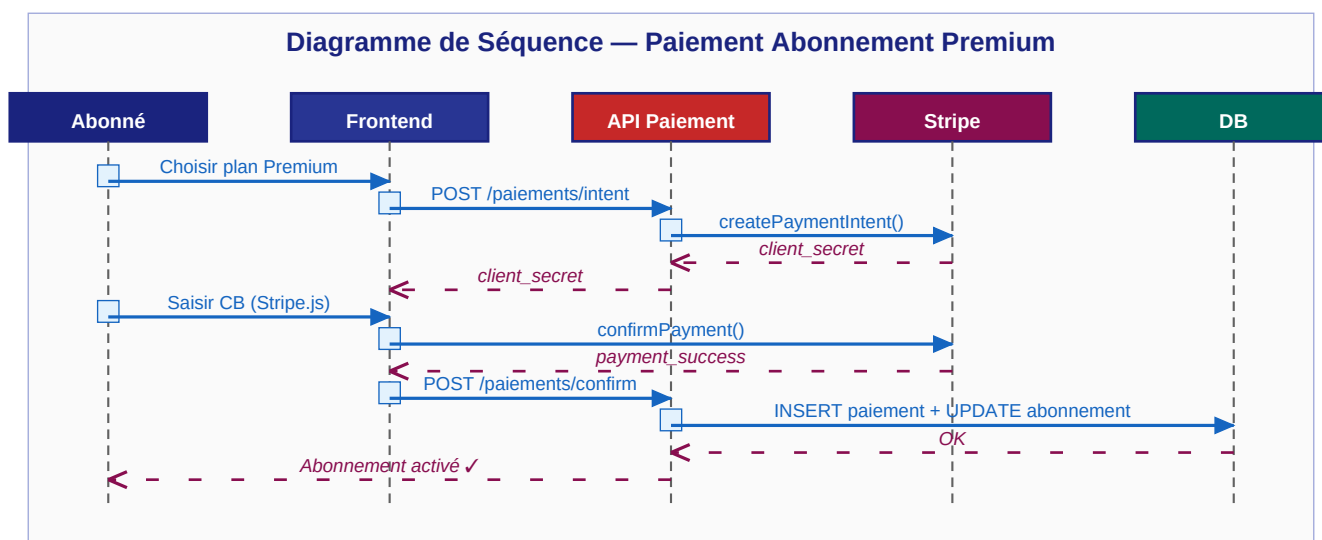
- **US-013** (8 SP) : Certificats numériques vérifiables par QR code
- **US-014** (13 SP) : Gestion des abonnements et paiement en ligne (Stripe + Mobile Money)
- **US-015** (5 SP) : Forum communautaire Club TEACH avec modération
- **US-016** (5 SP) : Portfolio projets public et partageable



10.4.3 Diagramme de Séquence — Génération Certificat



10.4.4 Diagramme de Séquence — Paiement Abonnement



■ Livrable Sprint 4

Écosystème communautaire actif, certification et monétisation opérationnels

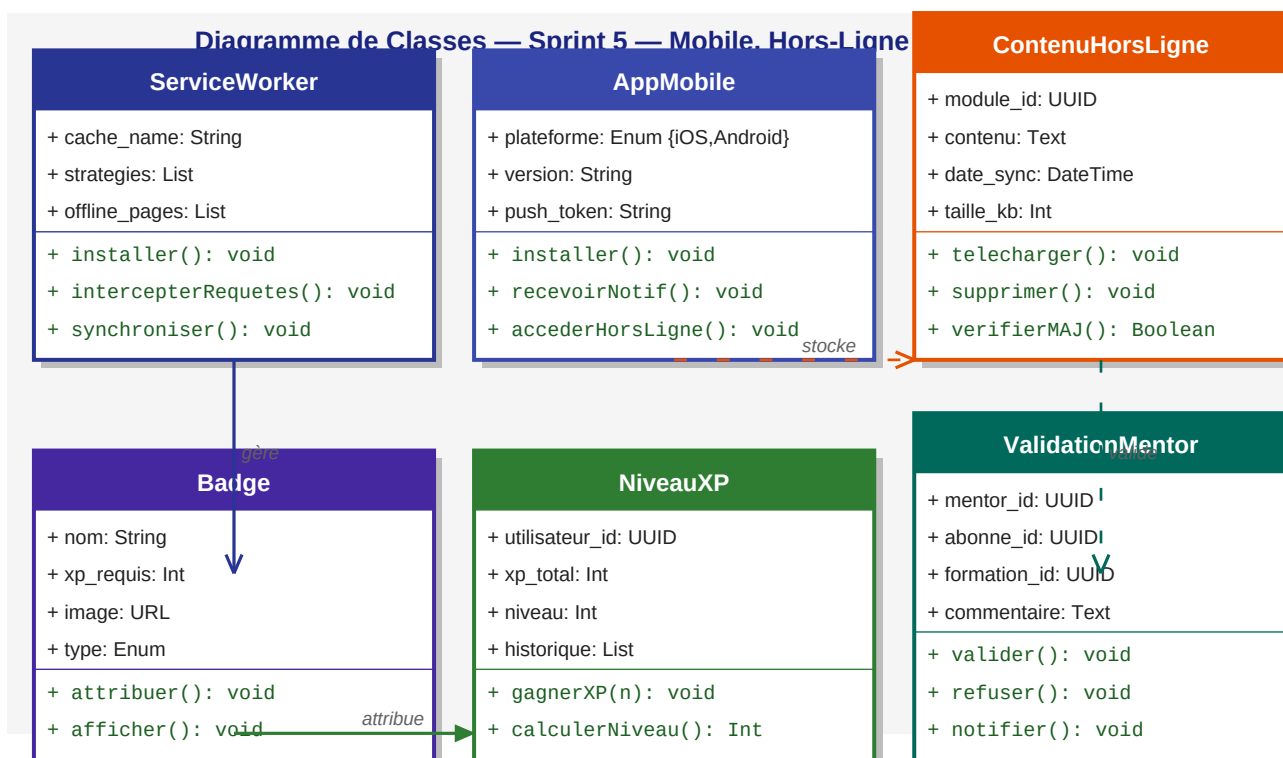
SPRINT 5 — Mobile, Hors-Ligne & Gamification

Semaines 9–10 | 31 SP Story Points | Livrable : Application mobile disponible, accès hors-ligne fonctionnel, gamification active

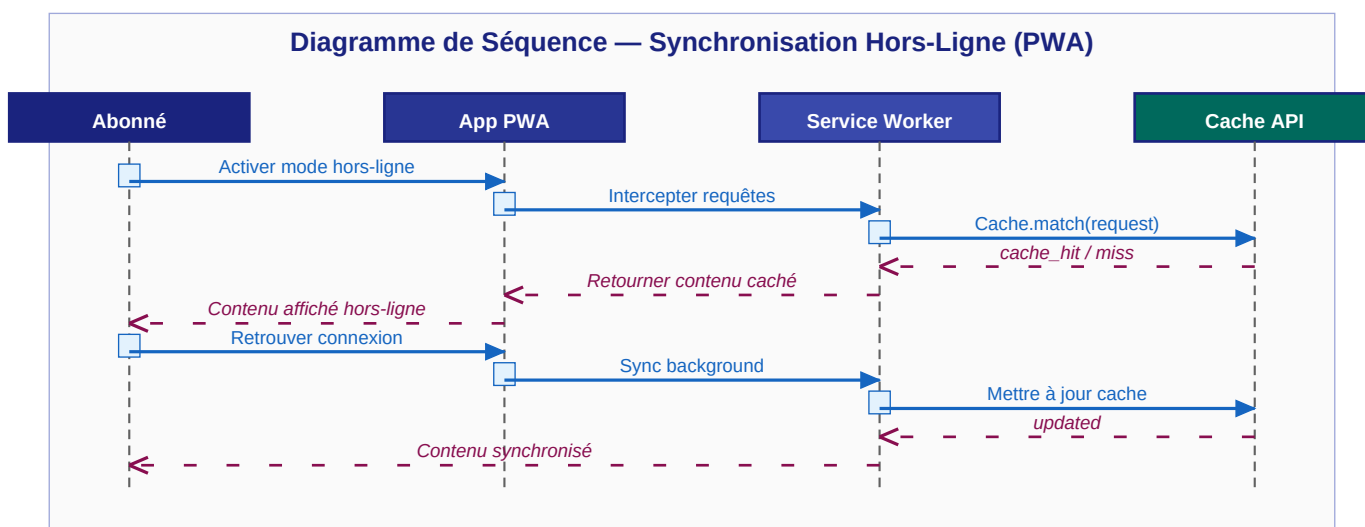
10.5.1 User Stories du Sprint

- **US-017** (13 SP) : Mode hors-ligne (PWA + Service Worker)
- **US-018** (8 SP) : Application mobile React Native installable
- **US-019** (5 SP) : Système de gamification : badges XP et niveaux
- **US-020** (5 SP) : Validation manuelle des niveaux par le mentor

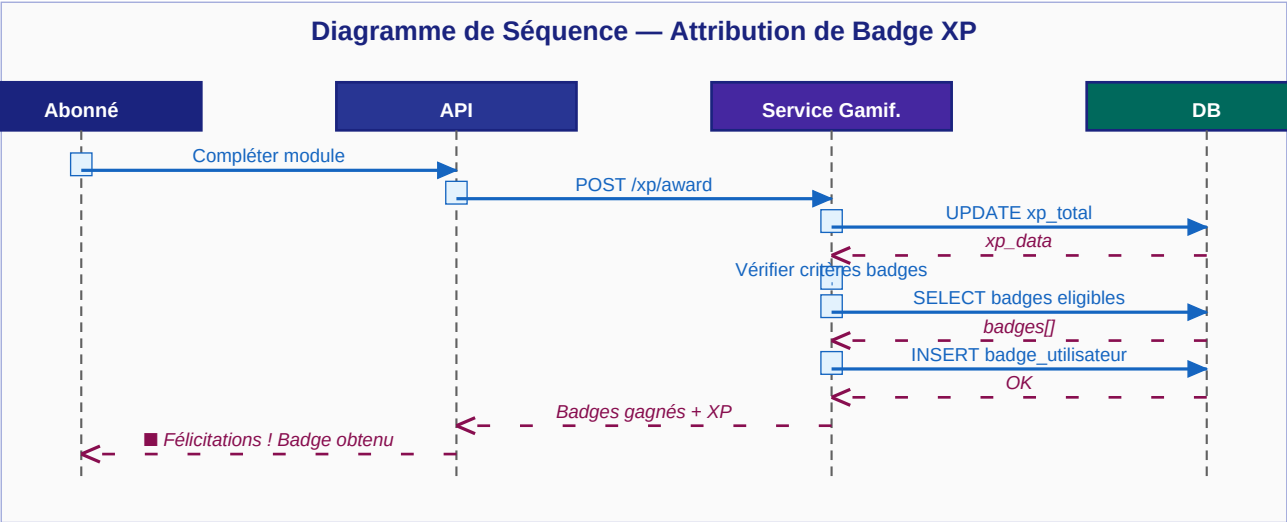
10.5.2 Diagramme de Classes



10.5.3 Diagramme de Séquence — Synchronisation Hors-Ligne



10.5.4 Diagramme de Séquence — Attribution Badge XP



■ **Livrable Sprint 5**

Application mobile disponible, accès hors-ligne fonctionnel, gamification active

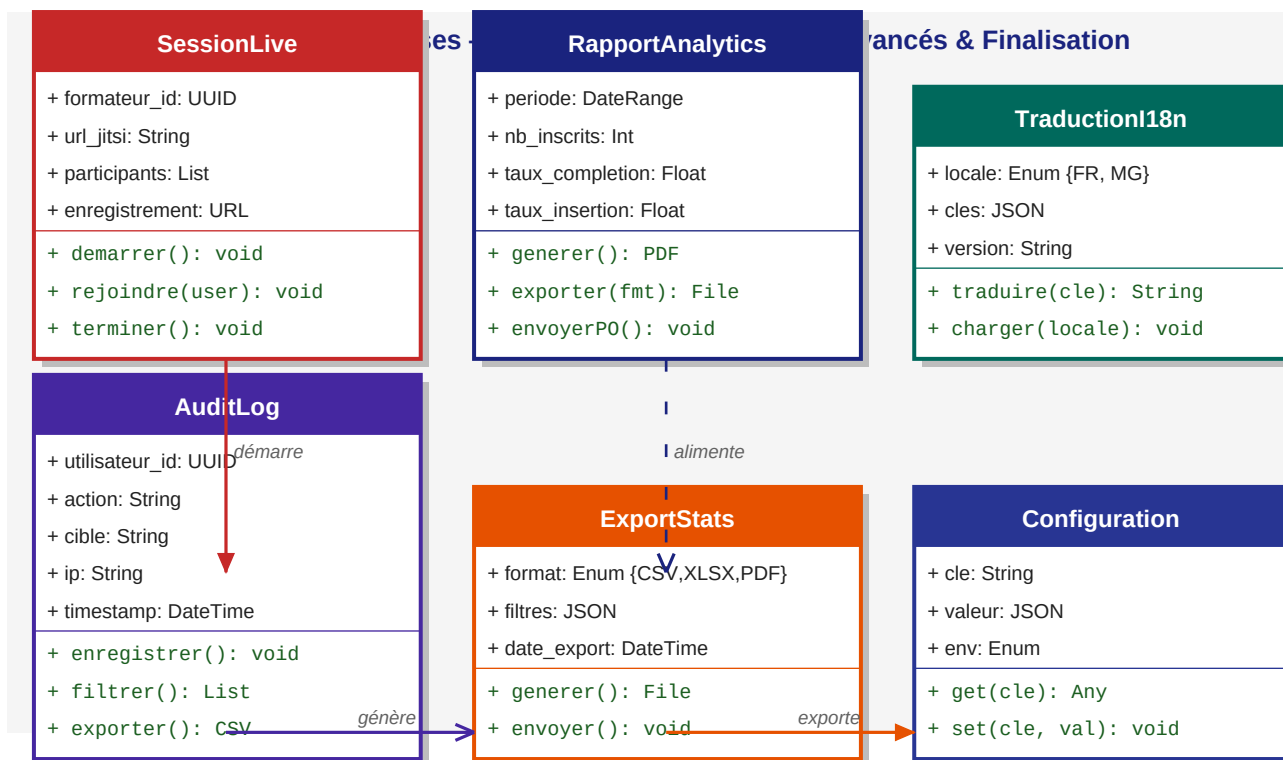
SPRINT 6 — Avancé, Analytics & Finalisation

Semaines 11–12 | 34 SP Story Points | Livrable : Plateforme V1.0 complète, testée, sécurisée et documentée — prête au lancement

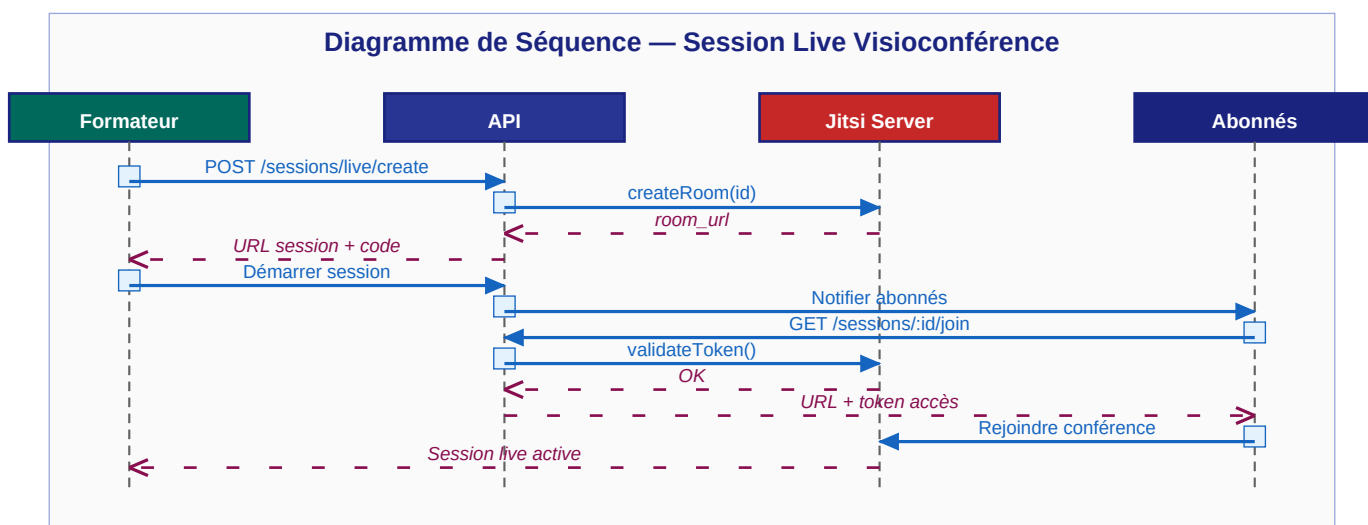
10.6.1 User Stories du Sprint

- **US-021** (13 SP) : Visioconférence live intégrée (Jitsi/Zoom API)
- **US-022** (8 SP) : Rapports analytics d'insertion professionnelle
- **US-023** (5 SP) : Interface multi-langue Français / Malagasy
- **US-024** (5 SP) : Audit logs pour actions sensibles
- **US-025** (3 SP) : Export global des statistiques (CSV/Excel/PDF)

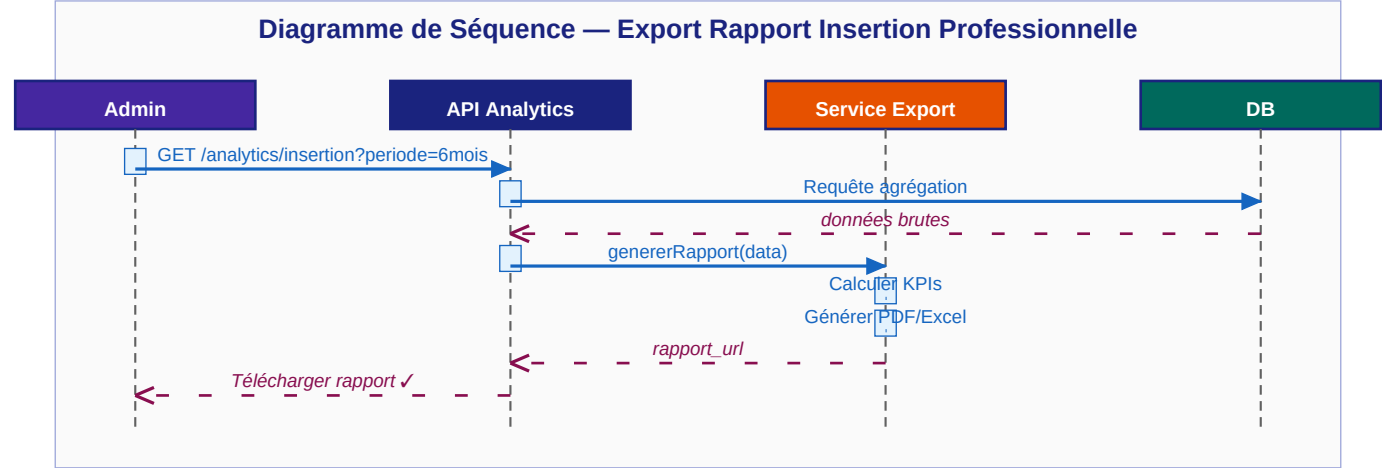
10.6.2 Diagramme de Classes



10.6.3 Diagramme de Séquence — Session Live



10.6.4 Diagramme de Séquence — Export Analytics



■ Livrable Sprint 6

Plateforme V1.0 complète, testée, sécurisée et documentée — prête au lancement

16. KPIs ET ÉVALUATION

Indicateur	Cible	Fréquence	Source
Uptime plateforme	≥ 99.5%	Temps réel	Datadog
Chargement pages (3G)	< 3 secondes	Hebdo	Lighthouse
Taux complétion cours	≥ 70%	Mensuel	Analytics interne
Taux certification	≥ 60%	Par cohorte	Reporting admin
Taux insertion professionnelle	≥ 70% à 6 mois	Semestriel	Enquête post-formation
NPS (Net Promoter Score)	≥ 50	Trimestriel	Sondage in-app
Utilisateurs actifs mensuels	+20%/mois	Mensuel	Analytics
Vélocité équipe Scrum	32 SP/sprint	Par sprint	Jira

17. BUDGET ESTIMATIF

Poste	Détail	Estimation
Développement Frontend	2 dev × 12 semaines	Variable
Développement Backend	2 dev × 12 semaines	Variable
Design UX/UI	1 designer × 12 semaines	Variable
Infrastructure AWS	EC2 + RDS + S3 + CloudFront	~\$300–500/mois
Stripe (paiements)	2.9% + 0.30\$ par transaction	Variable
Firebase FCM	Gratuit jusqu'à 10M msg/mois	0–\$\$
Licences outils	Jira + Figma + Slack	~\$150/mois
QA + DevOps	1 ingénieur × 12 sem.	Variable
Audit sécurité	1 pentest pré-lancement	Forfait
Réserve imprévus (10%)	Sur budget total	10%

18. GOUVERNANCE ET SIGNATURES

- Le projet est piloté par **Origami Tech** en tant que Product Owner et commanditaire
- Un **Comité de Pilotage mensuel** réunit PO, SM, DRJS, ODC et expert pédagogique
- Les **Sprint Reviews** (bi-hebdomadaires) sont ouvertes aux parties prenantes pour validation
- Toute modification du périmètre (Change Request) fait l'objet d'un avenant signé
- La documentation technique est maintenue en continu sur Notion/Confluence
- Un **rapport mensuel d'avancement** est transmis à tous les partenaires institutionnels

Product Owner	Scrum Master	Partenaire Institutionnel
Origami Tech	Chef de Projet	Direction Rég. Jeunesse & Sport
Date : ___/___/2025	Date : ___/___/2025	Date : ___/___/2025

19. GLOSSAIRE UML ET AGILE

- **Agile** : Approche de gestion de projet basée sur la collaboration, l'adaptabilité et la livraison incrémentale de valeur
- **Scrum** : Cadre Agile structuré en Sprints avec rôles (PO, SM, équipe) et cérémonies définies
- **Sprint** : Itération de développement de durée fixe (2 semaines) produisant un incrément livrable et testé
- **User Story (US)** : Description d'une fonctionnalité du point de vue utilisateur : 'En tant que X, je veux Y pour Z'
- **Story Points (SP)** : Unité d'estimation relative de l'effort d'une US (complexité + incertitude + volume)
- **MoSCoW** : Méthode de priorisation : Must Have / Should Have / Could Have / Won't Have
- **MVP** : Minimum Viable Product : version minimale fonctionnelle permettant de valider des hypothèses clés
- **Vélocité** : Nombre de Story Points complétés par sprint, utilisé pour planifier les itérations futures
- **Modèle de Domaine** : Diagramme représentant les entités métier, leurs attributs et leurs relations sémantiques
- **Diagramme de Classes** : Diagramme UML montrant les classes, attributs, méthodes et relations entre objets logiciels
- **Diagramme de Séquence** : Diagramme UML représentant les interactions entre objets dans un ordre chronologique
- **RBAC** : Role-Based Access Control : contrôle d'accès basé sur les rôles des utilisateurs
- **JWT** : JSON Web Token : standard ouvert pour l'échange sécurisé d'informations entre parties
- **PWA** : Progressive Web App : application web installable avec capacités natives (hors-ligne, push)
- **DRM** : Digital Rights Management : protection des contenus numériques contre la copie non autorisée
- **API REST** : Interface de programmation HTTP suivant l'architecture REST pour l'échange de données
- **WebSocket** : Protocole de communication bidirectionnel en temps réel entre client et serveur
- **CI/CD** : Continuous Integration/Continuous Deployment : automatisation des tests et déploiements
- **WCAG** : Web Content Accessibility Guidelines : normes d'accessibilité web définies par le W3C
- **CDN** : Content Delivery Network : réseau de distribution de contenu optimisant les performances globales